厦门大学 2009 级《线性代数 A》课程试卷

学院_____年级____姓名_____学号_____

一. （填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 12345678 & 123456 \\ 22345678 & 323456 \end{vmatrix} =$ _____.

2. 设 $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & a \end{bmatrix}$ 的伴随矩阵为可逆矩阵，则 a 则满足的条件是

_____.

3. 设 A 是 m 阶可逆矩阵， B 是 n 阶可逆矩阵， C 是 $n\times m$ 矩阵，则

$D=\begin{bmatrix} C & B \\ A & O \end{bmatrix}$ 的秩是 _____.

4. 设 $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \alpha=\begin{bmatrix} b \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 已知 $A\alpha$ 与 α 与线性相关，则

$b=$ _____.

5. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+tx_2x_3$ 是正定， 则 t 的取值范

围为 _____.

二. 选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 已知 $A=\begin{bmatrix} a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & a_4^2 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 其中 $a_1<a_2<a_3<a_4$, 则_____.

（1）存在 $B_{n\times 3}\neq 0$, 使得 $BA=0$ （2）存在 $B_{4\times s}\neq 0$, 使得 $A^TAB=0$

（3）不存在 $B_{4\times s}\neq 0$, 使得 $AB=0$ （4）存在 $B_{n\times 3}\neq 0$, 使得 $BAA^T=0$

2. 设 α,β,γ 是线性方程组 $AX=0$ 的一个基础解系，但 _____不是它的基础解系 .

（1） $\alpha,2\beta,3\gamma$　　（2） $\alpha+\beta,\beta+\gamma,\gamma+\alpha$

（3） $\alpha-\beta+\gamma,\gamma-\alpha+\beta,3\gamma$　　（4） $\alpha,\alpha+\beta,\alpha+\beta+\gamma$

3.设 $m\times n$ 阶矩阵 A 的秩为 r，则非齐次线性方程组 $AX=\beta$ _____.

（1）当 $r=m$ 时必有解　　（2）当 $r=n$ 时必有解

（3）当 $r<n$ 时必有解　　（4）当 $r<n$ 时必有解

4. 设 A 为 n 阶矩阵，且 $A^2+3A=0$，则下列命题不正确的是 _____.

（1） $A+E$ 是可逆矩阵　　（2） $A-E$ 是可逆矩阵

（3） $A-3E$ 是可逆矩阵　　（4） $3A$ 是可逆矩阵

5.设 $A=\begin{pmatrix}-a & b\\ b & a\end{pmatrix}$，其中 a,b 为实数且 $a^2+b^2=1$，则 A 必为 _____ _____.

（1）正定矩阵　　（2）初等矩阵

（3）正交矩阵　　（4）以上都不对

三.（15 分）令 $A=\begin{bmatrix}1 & 5 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 4 & 3\end{bmatrix}$，求 A^n。

四.（12 分）设向量组 $\alpha_1=[1,1,1,3]^T$，$\alpha_2=[-1,-3,5,1]^T$，$\alpha_3=[3,2,-1,p+2]^T$，$\alpha_4=[-2,-6,10,p]^T$。

（1） p 为何值时，该向量组线性无关？

（2） p 为何值时，该向量组线性相关？并在此时求出它的秩和一个极大无关组 .

五. （14 分）（方程组基础解系有关的）

六.(12 分)设 $f(x_1, x_2, x_3) = [x_1, x_2, x_3]\begin{bmatrix} 1 & 5 & -4 \\ -3 & k & 3 \\ 6 & -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ 是 3 元实二次型，且其特征值之和为 3, 试求一个正交相似变换 X=QY ,化二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 为标准型。

七.(12 分)设 A 为 n（n>1）阶矩阵， A^* 为 A 的伴随矩阵。证明：

（1）若 a 为可逆矩阵 A 的特征值，则 $|A|a^{-1}$ 为 A^* 的特征值，且它们具有相同的特征向量。

（2）若 A 为正定矩阵，则 A^* 也是正定矩阵；反之不真 .